UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Representando Informações

Disciplina: Fundamentos para Ciência da Computação

Prof. MSc. Galileu Santos de Jesus

São Cristóvão – SE

Palavra

- A informação é representada num computador através de **sequências binárias** que são organizadas em palavras. Uma palavra é uma unidade de informação de comprimento fixo n, onde n é determinado pelo custo do hardware, que é o conjunto dos componentes físicos do computador. Cada dígito binário é chamado de bit (**bi**nary digi**t**). **É o componente básico da representação de dados. O conjunto de 8 bits é chamado de byte.**

Caractere

- Os primeiros computadores **usavam palavras de 6 bits**, pois 6 era o número mínimo de bits para representar as **26 letras do alfabeto inglês e os 10 dígitos decimais** (2^6 = **64**). Os 6 bits também permitiam um número razoável (**28**) de **caracteres especiais** como ponto, vírgula e símbolos matemáticos.
- Mais recentemente as sequências de **8 bits**, os **bytes**, para representação de caracteres, têm sido **mais utilizadas**. Permitem caracteres adicionais, como **alfabeto maiúsculo e minúsculo**, e mais caracteres de **acentuação e controle**.

Caractere

- Muitos computadores têm tamanho de palavras que são múltiplos de 8 (8, 16, 32, 64).

- São usados dois códigos padrões de caracteres de 8 bits: EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) desenvolvido pela IBM, e ASCII (American Standard Code for Information Interchange).

Instrução e dado

- Tipos Básicos de Informação representados num computador:
  Informação: Instrução ou Dado.
  Dado: Numérico ou não-numérico.
  Número: Ponto fixo ou ponto flutuante.

- Existe uma divisão fundamental em instruções (informação de controle) e dados. Os dados numéricos são de extrema importância na computação.

Tipos de informação

- A informação, para ser armazenada no computador e utilizada, deve existir na **forma de uma entidade**. Esta entidade pode ser um **bit**, um **byte**, uma **palavra** ou qualquer **combinação** destes.

- **Registro**: conjunto de dados relacionados entre si, tratados como uma entidade. Por exemplo:

Registro Funcionário:

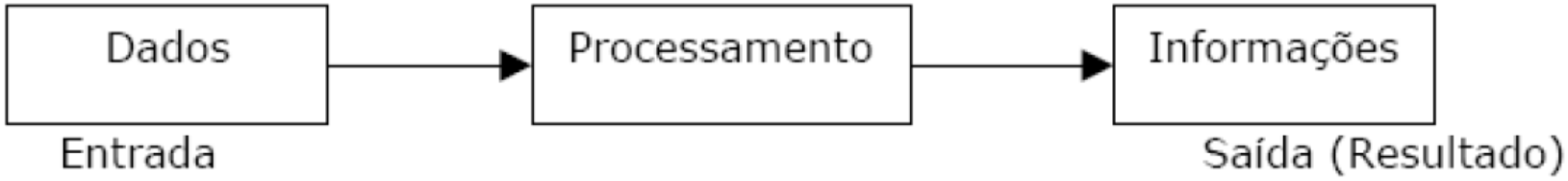
Campos: Nome, Endereço, CPF, data de admissão, etc.

Tipos de informação

- **Arquivo**: conjunto de **registros** afins tratados como **uma** só **unidade**. Num programa, é a representação simbólica de um conjunto de dados. Seu conteúdo pode ser dados em geral ou programas.
- **Base de Dados**: **conjunto de dados organizados** de acordo com uma **lógica** que permita o acesso por um computador, chamada também de arquivo de dados.
- **Banco de Dados**: **coleção de dados**, como por exemplo, vários dados de uma peça do estoque formam um registro (com os atributos daquela peça - os campos), o conjunto de registros forma um arquivo - do estoque (que é uma base de dados), uma coleção de arquivos pode formar uma biblioteca e as bibliotecas reunidas formam o Banco de Dados.

Dados x Informações

- Informação: são o resultado do processamento de dados, saída de uma aplicação. Conjunto de fatos organizados de tal forma que adquirem um significado. É o dado tratado, contextualizado, passível de análise.
- Dados de uma pessoa: Peso = 60 kg, Altura = 1.40 m, sexo = feminino, idade = 10 anos -> está fora do peso -> pode estar obesa



Como representar informações?

- Representação das informações em um computador

- Os computadores "entendem" **impulsos elétricos, positivos ou negativos**, que são representados por **0 ou 1**.

Representando informações

- **Bit**: menor unidade de dado. Assume os valores 0 ou 1
- **Byte**: conjunto de 8 bits. Representa um caractere. Ex: letra G ----> código binário = 01011101 --> 1 byte

- Para que servem bits e bytes
  - Medimos o tamanho das informações em bytes
  - Capacidade de armazenamento
  - Velocidade de transmissão, por exemplo, bits por segundos (bps) ou Bytes por segundo (B/s)

Capacidade de representação

Bits	Símbolos
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128
8	256
9	512
10	1024

Representação

- Todas as letras, números e outros caracteres são codificados e decodificados pelos equipamentos através dos bytes que os representam, permitindo, dessa forma, a comunicação entre o usuário e a máquina.
- Sistemas mais importantes desenvolvidos para representar símbolos com números binários (bits):

– ***EBCDIC*** (*Extended Binary Coded Decimal Interchange Code* – Código Ampliado de Caracteres Decimais Codificados em Binário para o Intercâmbio de Dados).
– ***ASCII*** (*American Standard Code for Information Interchange* – Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informações).
– ***UNICODE*** (Unicódigo).

Representação

- ***EBCDIC***
  - Código de 8 bits (256 símbolos).
  - Usado em *mainframe* IBM e em sistemas de médio porte, raramente encontrado em microcomputadores.
- ***ASCII***
  - Padrão definido pela organização ANSI.
  - Código de 7 bits (128 combinações de caracteres).
  - No PC existe o ASCII Estendido (utiliza outros 128 códigos para símbolos gráficos, e línguas diferentes do inglês).
- ***UNICODE***
  - Novo padrão para representação de dados, oferece 2 bytes para a representação de símbolos (mais de 65.000 símbolos)

Representação

1 byte = 8 bits = 1 caractere (letra, número ou símbolo)

Representação

- Partes do conjunto de caracteres ASCII

Binário	Caractere
0100 0001	A
0100 0010	B
0110 0001	a
0110 0010	b
0011 1100	<
0011 1101	=
0001 1011	ESC
0111 1111	DEL

Representação

- 1 Byte = 8 bits
- 1 kilobyte (KB ou Kbytes) = 1024 bytes
- 1 megabyte (MB ou Mbytes) = 1024 kilobytes
- 1 gigabyte (GB ou Gbytes) = 1024 megabytes
- 1 terabyte (TB ou Tbytes) = 1024 gigabytes
- 1 petabyte (PB ou Pbytes) = 1024 terabytes
- 1 exabyte (EB ou Ebytes) = 1024 petabytes
- 1 zettabyte (ZB ou Zbytes) = 1024 exabytes
- 1 yottabyte (YB ou Ybytes) = 1024 zettabytes

Representação

- Indicações numéricas dos computadores:
- Bit – 2 estados: 0 e 1

Byte	B	8 bits	
Quilobyte (ou Kilobyte)	KB	1.024 bytes	2^{10}=1.024
Megabyte	MB	1.024 KB	2^{20}=1.048.576
Gigabyte	GB	1.024 MB	2^{30}=1.073.741.824
Terabyte	TB	1.024 GB	2^{40}=1.099.511.627.776

Como representar objetos no computador?
Como nosso cérebro representa?

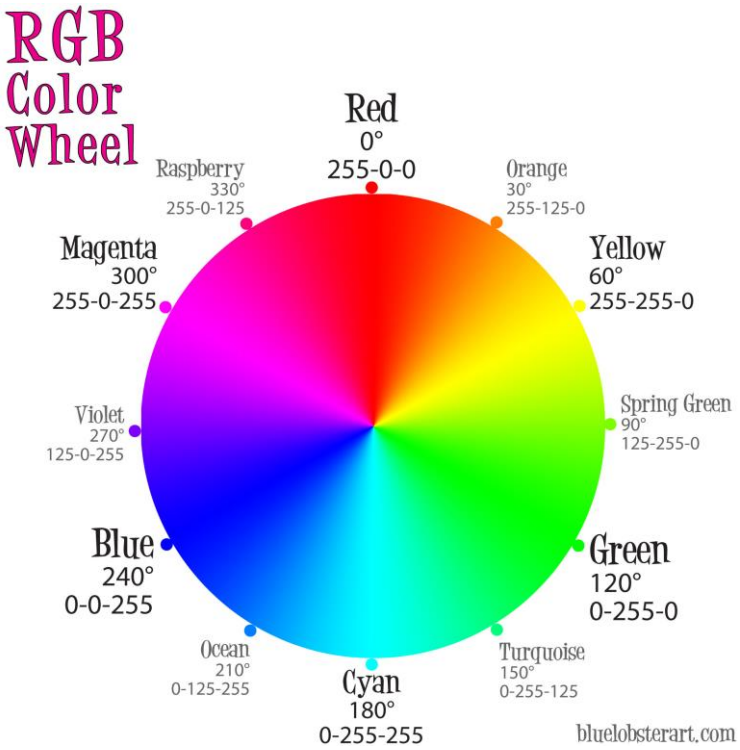
Imagem

- Subsistema de Vídeo.
- Padrão RGB.
- Modo texto.
- Modo gráfico.

- Modo Texto
  - Matriz de caracteres.
  - Cada caractere é representado por uma matriz de pontos (pixels).
  - Cada caractere possui dois atributos de cores: cor de fundo e cor do caractere (background e foreground).

Padrão RGB

#9400D3	RGB 148, 0, 211
#4B0082	RGB 75, 0, 130
#0000FF	RGB 0, 0, 255
#00FF00	RGB 0, 255, 0
#FFFF00	RGB 255, 255, 0
#FF7F00	RGB 255, 127, 0
#FF0000	RGB 255, 0 , 0

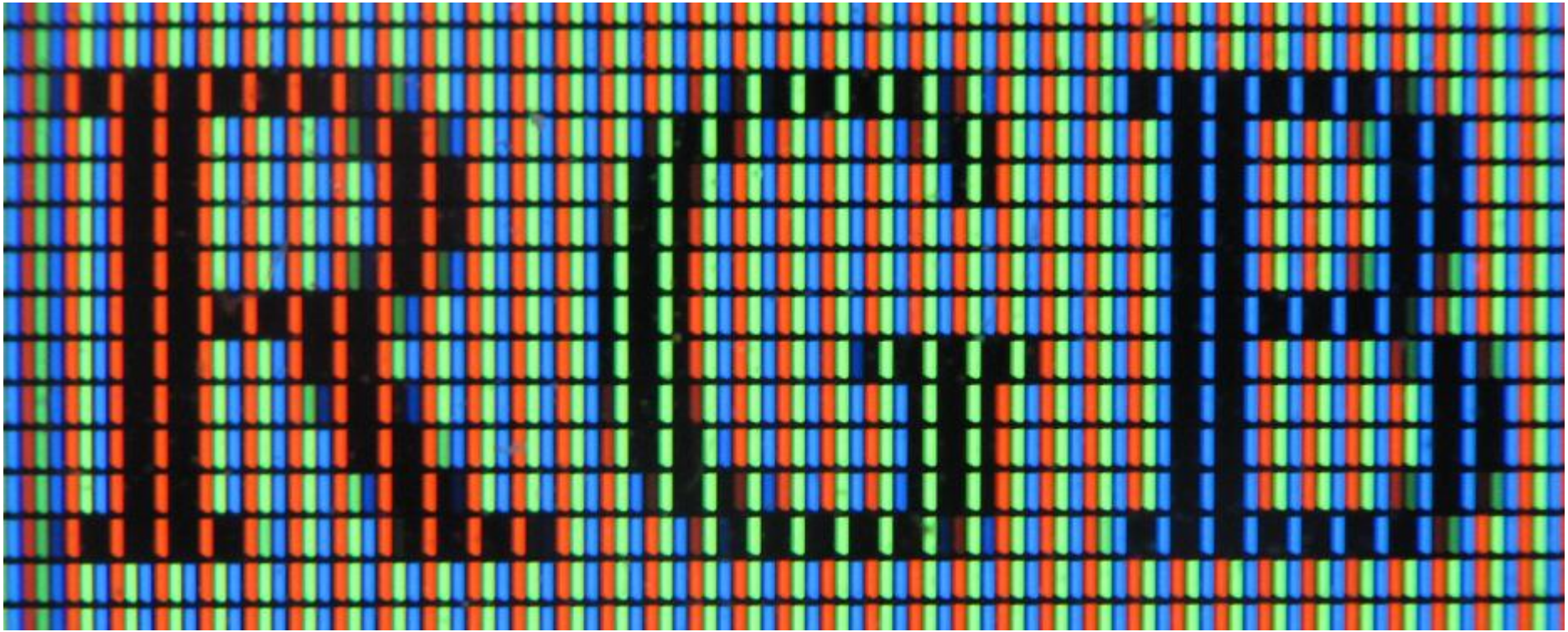


Modo Gráfico

- Pixels individualmente acessados.
- Tamanho da matriz depende da resolução.
- Ex.: 800x600
- Cores representadas usando o padrão RGB.
- O numero de cores depende da profundidade de cor (número de bits usados para informações de cor).

Imagem

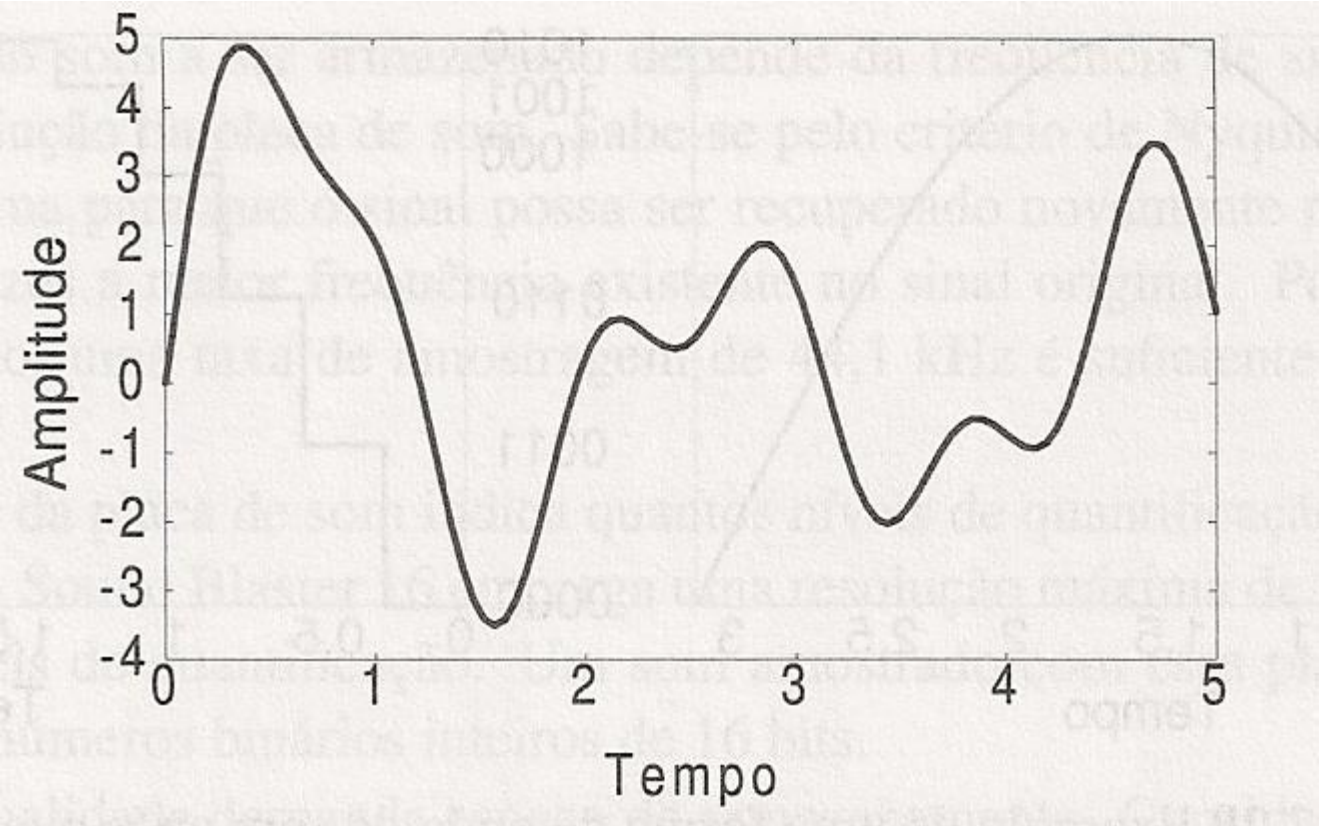
- Assim, toda informação desenhada na tela é representada por dois atributos:
  - **Localização.**
  - **Cor.**



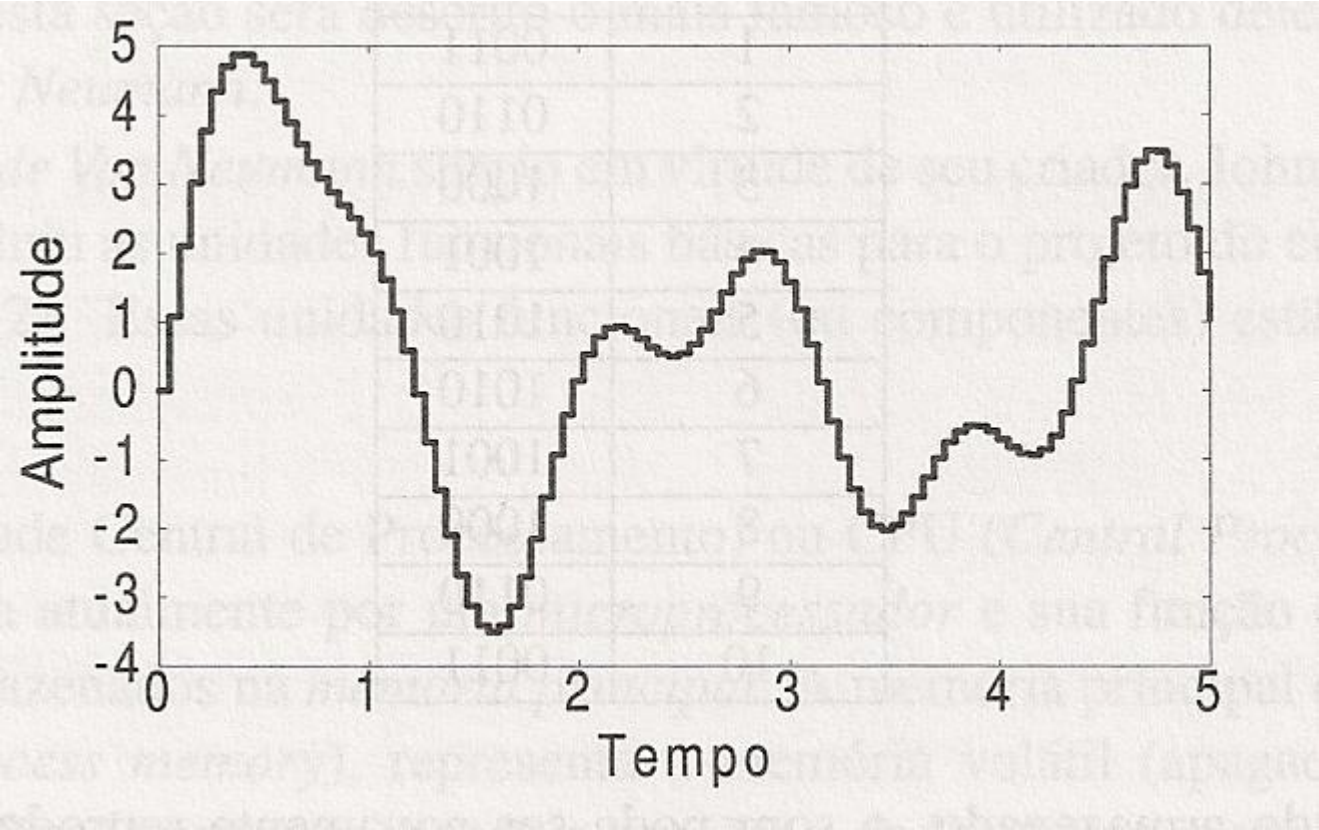
Sons

- O som também é uma forma de onda contínua (inviável armazenar no computador).
- Amostragem digital do sinal.
- O som é capturado através de um dispositivo analógico.
- É feita uma amostragem utilizando um conversor analógico-digital.
- Para cada amplitude amostrada se atribui um valor binário correspondente (quantificação).

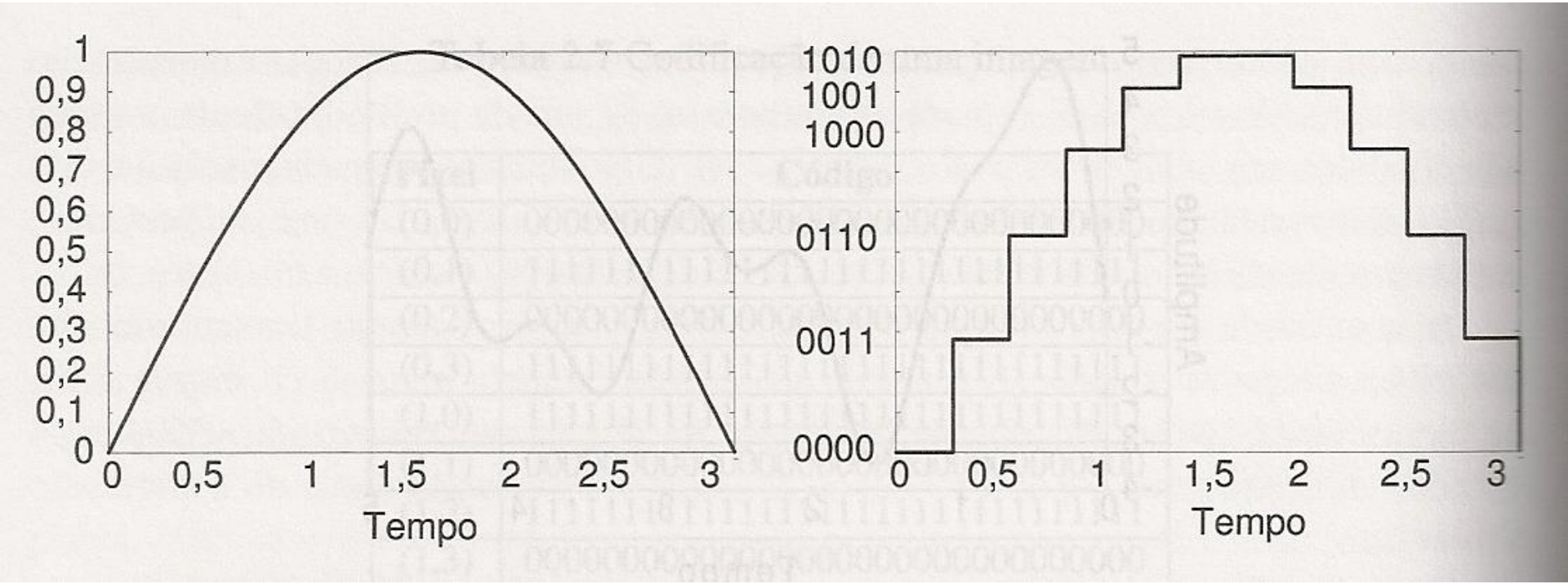
Sons



Sons



Sons


1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Tempo
1010
1001
1000
0110
0011
0000
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Tempo

Sons

- Apos armazenado, pode-se reproduzir o som utilizando o caminho inverso ao processo de discretização.
- Utiliza-se filtros para remover o efeito discreto (serrilhado).
- A qualidade do som depende da frequência de amostragem e resolução da placa de som.
- Para a percepção do ouvido humano, uma taxa de amostragem de 44,1 KHz é suficiente.
- A resolução indica quantos níveis de quantificação são possíveis.

Outras representações

- Estruturas de dados:
  - Pilha
  - Fila
  - Lista
  - Árvore
  - Grafo
  - Rede Neural

Referências

- Material de Aula do Prof. Gustavo Leitão.
- Material de Aula da Prof.a Joseana Macêdo Fechine.
- Algoritmos e Logica de Programac~ao. - Marco A. F. de Souza, Marcelo M. Gomes, Marcio V. Soares, Ricardo Concilio - 2a Ed., S~ao Paulo, Cengage Learning, 2011

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Representando Informações

Disciplina: Fundamentos para Ciência da Computação

Prof. MSc. Galileu Santos de Jesus

São Cristóvão – SE